常微分大作业（1）

张溢致 2024011936

2025 年 11 月 10 日

1.

1) 不难验证该空间满足加法，数乘的封闭性，加法数乘的交换律，结合律，加法 0 元，逆元存在性，故该空间是线性空间。

不难验证 $\mathbb{P}(d;\lambda)$ 中任意元素可写成 $\{e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \cdots, t^{d-1}e^{\lambda t}\}$ 的线性组合。下验证这组元素的线性无关性。不妨设一组 $\{c_0, \cdots, c_{d-1}\}$ 使得

$$\sum_{i=0}^{d-1} c_i t^i e^{\lambda t} = 0$$

由于 $e^{\lambda t} \neq 0$，于是有

$$\sum_{i=0}^{d-1} c_i t^i = 0$$

代入 $t = 1, t = 2, \cdots, t = d$，利用范德蒙行列式解得 $c_i = 0, i = 0, 1, \cdots, d-1$，即 $\{c_0, \cdots, c_{d-1}\}$ 线性无关，从而这组元素是 $\mathbb{P}(d;\lambda)$ 的一组基，且 $\mathbb{P}(d;\lambda)$ 是 d 维线性空间

2)

$$D = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

2.

我们只需证明这些空间的中的基线性无关。

归纳法，若对 k 个空间上述结论成立，即若 $\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=0}^{d-1} c_{ij} t^j e^{\lambda_i t} = 0$ 有 $c_{ij} = 0$.

考虑 $\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=0}^{d-1} c_{ij}t^j e^{(\lambda_i-\lambda_{k+1})t} = \sum_{i=0}^{d-1} c_{k+1i}t^i$, 对其求 d 阶导，右侧变为 0，左侧对每个 $\sum_{j=0}^{d-1} c_{ij}t^j e^{(\lambda_i-\lambda_{k+1})t}$, 其求导后仍属于对应的线性空间，根据归纳条件又 $(\sum_{j=0}^{d-1} c_{ij}t^j e^{(\lambda_i-\lambda_{k+1})t})^{(d)} = 0$, 结合 1(2), 可以得到 c_{ij} 等于 0，故有 $\sum_{i=1}^{k+1}\sum_{j=0}^{d-1} c_{ij}t^j e^{\lambda_i t} = 0$, 从而对 $k+1$ 个也成立。

综上有这些线性空间的和是直和

3.

$(D-\lambda)p(t)e^{\lambda t} = p'(t)e^{\lambda t}$, 从而递推可得 $q_k(D)p(t)e^{\lambda t} = p^{(k)}(t)e^{\lambda t}$，所以

$$q_k(D)(\mathbb{P}(d;\lambda)) = \begin{cases} 0, k \geq d \\ \mathbb{P}(d-k;\lambda), \quad k < d \end{cases}$$

进而得到 $p_k(D)f = 0$ 的一组基为 $\{e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \cdots, t^{k-1}e^{\lambda t}\}$

4.

计算有 $(D-\mu)p(t)e^{\lambda t} = p'(t)e^{\lambda t} + (\lambda-\mu)p(t)e^{\lambda t}$, 从而给出 $p_k(D)$ 在 $\mathbb{P}(d;\lambda)$ 的矩阵表示为

$$p_k(D) = (D-\mu I)^k$$

根据 1 中 D 的结构，我们可以得到 $p_k(D)$ 是可逆的，从而

$$p_k(D)(\mathbb{P}(d;\lambda)) = \mathbb{P}(d;\lambda)$$

5.

考虑在复数域上，将 $q(x)$ 分解为若干个一次项的乘积，即 $q(x) = \prod_{i=1}^{k}(x-\mu_i)$, 根据题目有 $\mu_i \neq \lambda$, 对任意 $D-\mu_i I$, 根据 4 有该矩阵可逆，从而 $q(D)$ 可逆，进而在实数域上 $q(D)$ 也可逆。进而有

$$q(D)(\mathbb{P}(d;\lambda)) = \mathbb{P}(d;\lambda)$$

6.

结合 4 可以得到 $t^i e^{\lambda_j t}$，是上述方程的一个解；

再结合 2 可以得到上述解线性无关。

再考虑该方程 n 阶，解空间至多为 n 维度，而题目中的解恰好为 n 个，从而 $\cup_{j=1}^{k}\{e^{\lambda_j t}, te^{\lambda_j t}, \cdots, t^{m_j}e^{\lambda_j t}\}$ 是该方程解空间的一组基

7.

$D(ce^{\mu t}) = c\mu e^{\mu t}$，从而有 $q(D)(ce^{\mu t}) = cq(\mu)e^{\mu t}$, 故取 $c = 1/q(\mu)$，即有 $q(D)(ce^{\mu t}) = e^{\mu t}$

8.

设 $q(x) = (x-\lambda_j)^{m_j} \prod_{i=1, i\neq j}^{k} (x-\lambda_i)^{m_i} = q_j(x)(x-\lambda_j)^{m_j}$，代入,$(D-\lambda_j)^{m_j}(ct^{m_j}e^{\lambda_j t}) = cm_j!e^{\lambda_j t}$, 从而 $q(D)(ct^{m_j}e^{\lambda_j t}) = q_j(D)(cm_j!e^{\lambda_j t})$, 从而转化到 7，借助 7 可解决

9.

套用前题定义，设 $q(x) = x^2 + ax + 1$, 则 $q(D)(f) = cos(\omega t) = e^{i\omega t}$

先算其齐次解，即 $q(D)(f) = 0$, 当 $a \neq 2$ 时，$q(x) = 0$ 有两个解, 设其为 x_1, x_2, 从而齐次解的两个基为 $\{e^{x_1 t}, e^{x_2 t}\}$; $a = 2$ 时，有齐次解 x' 的两个基为 $\{e^{-t}, te^{-t}\}$;

再考虑其特解，不妨设特解 x_0 为 $Acos(\omega t) + Bsin(\omega t)$，代入得到 $A = \dfrac{1-\omega^2}{(1-\omega)^2 + (a\omega)^2}, B = \dfrac{a\omega}{(1-\omega)^2 + (a\omega)^2}$

从而该方程的解为 $x = x_0 + x'$

10.

类似前面的体系，我们这里建立一个新的算子 Z, 用 A 来表示 $\mathbb{C}$ 上的所有数列全体，$Z : A \to A, Z(a_n) = a_{n+1}$。

设 $q(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 我们定义

$$q(Z)(b_k) = b_{n+k} + a_{n-1}b_{n+k-1} + \cdots + a_1 b_{k+1} + b_k$$

定义空间

$$\mathbb{P}(d, \lambda) = \{p(n)\lambda^n : deg(p) < d\}$$

从而类似的，我们可以得到类似习题 1-6 的结论如下:

(1)$\mathbb{P}(d, \lambda)$ 是一个 d 维线性空间，且其一组基为

$$\{\lambda^n, n\lambda^n, \cdots, n^{d-1}\lambda^n\}$$

在这组基下，Z 的表示矩阵是一个对角元全为 λ 的上三角矩阵

(2)$\mathbb{P}(d, \lambda_1) + \cdots + \mathbb{P}(d, \lambda_n)$ 是直和

(3) 对 $q_k(x) = (x-\lambda)^k$，$q_k(Z)(f)$ 的一组基为 $\{\lambda^n, n\lambda^n, \cdots, n^{k-1}\lambda^n\}$

(4) 对于 $\lambda \geq \mu$，$q_k(x) = (x-\mu)^k$, 有 $q_k(Z)$ 在 $\mathbb{P}(d, \lambda)$ 上是可逆的，从而有 $q_k(Z)\mathbb{P}(d, \lambda) = \mathbb{P}(d, \lambda)$

利用这些性质，我们可以类似前面的解决 10 的两问

1) 不妨设 $q(x) = x^k - a_1x^{k-1} - \cdots - a_{k-1}x - a^k$，不妨设该方程有因式分解 $q(x) = \prod_{i=1}^{h}(x-\lambda_i)^{m_i}$，且 λ_i 互不相同，从而类似 5，6，得到其通解 V 为

$$x_n = \sum_{i=1}^{h}(c_{i1} + c_{i2}n + \cdots + c_{im_j}n^{m_j-1})\lambda_i^n$$

2) 齐次解已经找到，我们只需要找到特解。类似 7，8，考虑 e^λ 是否为 $q(x)$ 的解

(a) 若不是，考虑 $x_n = m(n)e^{\lambda n}$, 其中 $m(n)$ 是一个与 $p(x)$ 同阶的方程，代入原方程，即有

$$q(Z)(m(n)e^{\lambda n}) = p(n+k)e^{\lambda(k+n)}$$

, 根据前面的性质 (4), 有 $q(Z)$ 在 $\mathbb{P}(d, e^\lambda)$ 上可逆, 所以有 $m(n) = q(Z)^{-1}p(n+k)e^{\lambda(k)}$, 即得到了一个特解。

(b) 若是，考虑 $x_n = m(n)n^{m_j}e^{\lambda n}$, 其中 $m(n)$ 是一个与 $p(x)$ 同阶的方程，代入原方程，即有

$$q(Z)(m(n)n^{m_j}e^{\lambda n}) = p(n+k)e^{\lambda(k+n)}$$

同 8 中的分解，设 $q(x) = q_\lambda(x-e^\lambda)^{m_j}$，从而将上式化为

$$q_\lambda(Z)(m^*(n)e^{\lambda n}) = p(n+k)e^{\lambda(k+n)}$$

其中 $m^*(n)e^{\lambda n} = (Z-e^\lambda)^{m_j}(m(n)n^{m_j}e^{\lambda n})$, 由于 $m(n)n^{m_j}$ 中最小次数为 m_j, 结合 $(Z-e^\lambda)^{m_j}$ 的矩阵结构，我们设 $(Z-e^\lambda)^{m_j}$ 右上角 $m_j \times m_j$ 的块矩阵为 T, 从而在 $\mathbb{P}(m_j, e^\lambda)$ 中有 $m^*(n) = Tm(n)$, , 进而我们同 (a) 可以求得 $m^*(n) = q_\lambda(Z)^{-1}p(n+k)e^{\lambda(k)}$

